

PROPOSAL PENELITIAN

PENGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS FREECAD UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN DESAIN 2 DIMENSI PADA SISWA TEKNIK MESIN KELAS XI DI SMK NEGERI 1 LUBUK PAKAM

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh
Seminar Proposal Penelitian Program Studi Pendidikan Teknik Mesin



Oleh:
MUHAMMAD RIFQI
NIM 5223321001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal penelitian dengan judul *"Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Freecad Untuk Meningkatkan Keterampilan Desain 2 Dimensi Pada Siswa Teknik Mesin Kelas Xi Di Smk Negeri 1 Lubuk Pakam"* yang disusun dan diajukan oleh Muhammad Rifqi, NIM 5223321001, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, telah disetujui untuk diseminarkan dalam Seminar Proposal Penelitian.

Medan, Juni 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Banu Nursanni, S.T., M.Si.

NIP. 198910132019032016

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Mesin,

Dr. Ir. Batumahadi Siregar, S.T., M.T., IPM.

NIP. 196905022008121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga proposal penelitian yang berjudul "Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis FreeCAD Untuk Meningkatkan Keterampilan Desain 2 Dimensi Pada Siswa Teknik Mesin Kelas XI Di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam" dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat Seminar Proposal Penelitian pada Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan.

Peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibu Banu Nursanni, S.T., M.Si. selaku Dosen Pembimbing atas arahan, bimbingan, dan motivasi selama penyusunan proposal ini. Pada kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dina Ampera, M.Si. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Amin, S.T. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan.
3. Bapak Dr. Selamat Riadi, M.T. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan.
4. Bapak Dr. Ir. Batumahadi Siregar, S.T., M.T., IPM. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan.
5. Bapak Dr. Izwar Lubis, S.T., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan.

6. Seluruh Dosen, staf, dan karyawan Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti.
8. Bapak/Ibu Kepala Sekolah, guru, dan staf SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya Bapak Nando C. Sidabutar, S.Pd. dan Bapak Eko Prasetyo, S.Pd. yang telah memberikan bimbingan dan bantuan secara langsung selama kegiatan penelitian berlangsung.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mesin yang selalu memberikan dukungan berupa saran yang membangun kepada peneliti.

Peneliti menyadari proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga proposal ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan teknik mesin.

Medan, Juni 2026

Peneliti,

Muhammad Rifqi

NIM 5223321001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Perumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN	12
2.1. Kajian Teoretis.....	12
2.2. Penelitian yang Relevan.....	21
2.3. Kerangka Berpikir.....	26
2.4. Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.3. Desain Penelitian.....	34
3.4. Definisi Operasional.....	36
3.5. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	40
3.7. Hipotesis Statistik.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	31
Tabel 3.2. Pembagian Sampel Penelitian.....	33
Tabel 3.3. Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design	34
Tabel 3.4. Aspek Penilaian Keterampilan Desain Dua Dimensi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian	28
Gambar 2. Diagram Alir Prosedur Penelitian	39
Gambar 3. Dokumentasi Kondisi Sarana Pembelajaran Gambar Teknik	55
Gambar 4. Dokumentasi Wawancara dengan Guru	56
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Bersama Siswa.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Observasi Guru.....	46
Lampiran 2 Lembar Observasi Siswa	48
Lampiran 3 Pedoman dan Hasil Wawancara Guru	50
Lampiran 4 Hasil Angket Minat Belajar Siswa	52
Lampiran 5 Dokumentasi Observasi Awal	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia industri pada era Revolusi Industri 4.0 menempatkan kemampuan merancang gambar teknik secara digital sebagai keterampilan yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja bidang teknik mesin. Perangkat lunak *Computer Aided Design* (CAD) telah menjadi alat utama dalam proses perancangan di industri manufaktur modern, menggantikan cara menggambar manual yang lambat dan kurang presisi. Idealnya, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Teknik Mesin sudah menguasai keterampilan desain dua dimensi berbasis CAD sejak di bangku sekolah, agar siap memasuki dunia kerja yang menuntut kompetensi digital. Pendidikan vokasi sebagai penyedia tenaga kerja terampil dituntut menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan industri tersebut (Sari, dkk., 2024; Latifah, dkk., 2024).

Tuntutan tersebut sejalan dengan arah kebijakan kurikulum nasional. Pembelajaran di SMK saat ini dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Merdeka yang diperkuat dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 dan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2025/2026 (Kemendikdasmen, 2025). Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang autentik dan pemahaman yang utuh, bukan sekadar hafalan. Dalam konteks pembelajaran

gambar teknik mesin, penggunaan media digital seperti perangkat lunak CAD merupakan salah satu wujud nyata penerapan pendekatan tersebut, karena siswa dapat mencoba secara langsung, melihat hasil pekerjaannya, memperbaiki kesalahan, dan membangun pemahaman konsep gambar secara mendalam.

Kenyataan di lapangan menunjukkan kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan praktik pembelajaran di banyak SMK. Pembelajaran gambar teknik mesin di sebagian besar SMK masih bertumpu pada cara manual, sementara pembelajaran berbasis CAD menghadapi sejumlah kendala yang nyata. Kesenjangan ini juga ditemukan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, yang berlokasi di Jalan Galang, Kelurahan Tanjung Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sekolah ini menyelenggarakan Program Keahlian Teknik Mesin yang mencakup kompetensi Teknik Pemesinan dan Teknik Pengelasan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan melalui pengamatan langsung, wawancara dengan guru mata pelajaran gambar teknik, penyebaran angket kepada siswa, serta dokumentasi nilai gambar teknik, peneliti menemukan tiga persoalan utama yang saling berkaitan.

Persoalan pertama adalah keterampilan desain dua dimensi siswa yang masih perlu ditingkatkan. Hasil dokumentasi nilai dan pengamatan peneliti pada pembelajaran gambar teknik menunjukkan sebagian besar siswa masih kesulitan menghasilkan gambar teknik yang tepat dari segi konstruksi geometris, proyeksi, maupun kelengkapan keterangan gambar. Hal ini diperkuat oleh penelaahan langsung yang peneliti lakukan terhadap dokumen hasil pekerjaan gambar siswa pada tugas proyeksi ortogonal. Secara visual, siswa pada dasarnya telah mampu

menyusun pandangan-pandangan dasar dan mulai menggunakan garis tersembunyi; namun masih tampak ketebalan garis yang belum konsisten antara garis benda, garis bantu, dan garis ukur, kerapian serta kepresisian garis yang belum stabil, peletakan antarpandangan dan penempatan ukuran yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah, serta kolom keterangan pada etiket gambar yang sering belum terisi lengkap. Temuan ini selaras dengan keterangan guru mata pelajaran gambar teknik dalam wawancara yang peneliti lakukan, bahwa pembelajaran selama ini masih berlangsung secara manual karena keterbatasan sarana; guru menyiapkan contoh gambar menggunakan AutoCAD, kemudian siswa menyalinnya kembali di kertas A4 menggunakan pensil dan penggaris biasa, sehingga umpan balik yang diterima siswa selama proses menggambar sangat terbatas. Penguasaan gambar teknik manual tetap merupakan fondasi yang sangat penting dan harus dikuasai siswa; namun untuk mencapai ketepatan, kerapian, dan kelengkapan gambar sesuai standar dunia industri yang kini serba digital, siswa perlu difasilitasi naik satu tingkat menuju penguasaan gambar teknik digital tanpa meninggalkan dasar manual tersebut. Akibat keterbatasan media selama ini, keterampilan yang terbentuk belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh dunia industri.

Persoalan kedua, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini, adalah keterbatasan akses terhadap perangkat komputer. Program Keahlian Teknik Mesin di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, yang menyelenggarakan dua konsentrasi keahlian yaitu Teknik Pemesinan dan Teknik Pengelasan yang keduanya menempuh kompetensi dasar gambar teknik, belum memiliki

laboratorium komputer tersendiri, dan sebagian besar siswa belum memiliki komputer maupun laptop pribadi untuk berlatih menggambar secara digital di luar jam sekolah. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sementara harga komputer dan laptop yang memadai untuk menjalankan perangkat lunak CAD tergolong tinggi dan sulit dijangkau. Keterbatasan ini menyebabkan kesempatan siswa untuk mengenal dan berlatih perangkat lunak CAD menjadi sangat terbatas, padahal keterampilan tersebut justru sangat dibutuhkan ketika mereka memasuki dunia kerja. Dari sisi perbandingan perangkat dengan siswa, kesenjangannya sangat nyata: dalam satu rombongan belajar yang berjumlah lebih kurang 30 siswa, belum tersedia satu pun unit komputer milik jurusan yang dapat digunakan siswa untuk praktik menggambar secara digital, sehingga rasio perangkat terhadap siswa pada pembelajaran gambar teknik saat ini praktis nol berbanding tiga puluh; perangkat komputer dengan aplikasi CAD selama ini baru digunakan oleh guru untuk menyiapkan contoh gambar. Kondisi tersebut dikonfirmasi langsung oleh guru mata pelajaran dalam wawancara, bahwa jurusan belum memiliki laboratorium komputer maupun perangkat lunak CAD sendiri, upaya peminjaman ruang ke jurusan lain pun masih terkendala penyesuaian jadwal, dan baru sedikit siswa yang memiliki komputer atau laptop pribadi.

Persoalan ketiga adalah tingginya biaya lisensi perangkat lunak CAD profesional. Perangkat lunak yang umum digunakan di industri seperti *AutoCAD* dan *SolidWorks* memerlukan biaya lisensi yang besar sehingga berada di luar jangkauan anggaran sekolah. Keterbatasan ini sering kali mendorong sebagian

pihak menempuh jalan pintas dengan menggunakan perangkat lunak bajakan, padahal praktik tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bertentangan dengan nilai kejujuran serta adab yang seharusnya dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, sekolah berada pada posisi sulit antara kebutuhan mengajarkan keterampilan CAD dan keterbatasan untuk menyediakan perangkat lunak yang legal dan terjangkau.

Berdasarkan ketiga persoalan tersebut, diperlukan sebuah solusi media pembelajaran yang sekaligus mampu meningkatkan keterampilan siswa, terjangkau bagi sekolah dan siswa yang memiliki keterbatasan perangkat, serta legal secara hukum. *FreeCAD* hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. *FreeCAD* merupakan perangkat lunak CAD bersifat sumber terbuka atau *open source* yang dapat diperoleh dan digunakan secara gratis serta sepenuhnya legal, sehingga sekolah tidak perlu mengeluarkan biaya lisensi maupun mengambil risiko penggunaan perangkat lunak bajakan. Selain gratis, *FreeCAD* juga ringan dan dapat dijalankan pada komputer maupun laptop dengan spesifikasi sederhana, termasuk perangkat lama, sehingga sangat sesuai dengan kondisi keterbatasan perangkat yang dihadapi siswa dan sekolah (Terminanto, dkk., 2023). Keterampilan yang dibangun siswa selama pembelajaran pun dapat terus diasah secara mandiri di kemudian hari tanpa terhalang biaya. Dukungan terhadap penerapan media semacam ini juga tampak dari sisi siswa: hasil angket minat belajar yang peneliti sebarikan secara daring melalui Google Form sebagai data awal menunjukkan rata-rata skor minat sebesar 3,12 dari skala 4 atau 77,9 persen dan termasuk kategori tinggi, dengan siswa menyatakan senang dan tertarik

apabila pembelajaran gambar teknik dilaksanakan menggunakan aplikasi komputer.

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa pembelajaran gambar teknik berbasis CAD lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional. Fitriyanto dan Idjar (2021) membuktikan keunggulan pembelajaran berbasis *AutoCAD* di SMK Negeri 1 Palangka Raya, Benni, dkk. (2024) membuktikan keunggulan media berbasis komputer di SMK Negeri 5 Padang, dan Pujiastuti, dkk. (2025) membuktikan kelayakan media pembelajaran CAD dua dimensi. Namun, seluruh penelitian tersebut menggunakan perangkat lunak berbayar. Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, belum ditemukan penelitian yang menguji efektivitas *FreeCAD* sebagai media pembelajaran keterampilan desain dua dimensi di tingkat SMK di Indonesia, terlebih setelah *FreeCAD* mencapai versi stabil pertamanya pada akhir tahun 2024. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: mengkaji persoalan yang serupa dengan penelitian terdahulu, yaitu efektivitas media pembelajaran CAD, namun dengan menggunakan perangkat lunak yang berbeda, yaitu *FreeCAD* yang gratis, legal, dan ringan, sebagai solusi atas keterbatasan akses perangkat dan biaya yang dihadapi siswa SMK. Atas dasar itulah peneliti memandang perlu melaksanakan penelitian dengan judul "Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis *FreeCAD* untuk Meningkatkan Keterampilan Desain 2 Dimensi pada Siswa Teknik Mesin Kelas XI di SMKN 1 Lubuk Pakam".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengidentifikasi beberapa persoalan sebagai berikut.

1. Keterampilan desain dua dimensi siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam masih tergolong lemah, karena pembelajaran gambar teknik masih dilaksanakan dengan cara konvensional yang belum memberikan umpan balik langsung kepada siswa.
2. Program Keahlian Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam belum memiliki laboratorium komputer tersendiri, sementara sebagian besar siswa belum memiliki komputer atau laptop pribadi untuk berlatih menggambar secara digital.
3. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sedangkan harga komputer atau laptop yang memadai untuk menjalankan perangkat lunak CAD tergolong tinggi dan sulit dijangkau.
4. Biaya lisensi perangkat lunak CAD profesional seperti AutoCAD dan SolidWorks sangat tinggi sehingga tidak terjangkau oleh anggaran sekolah, dan keterbatasan ini berisiko mendorong penggunaan perangkat lunak bajakan yang melanggar hukum serta bertentangan dengan etika pendidikan.
5. Pembelajaran gambar teknik yang masih konvensional belum selaras dengan tuntutan dunia industri modern yang telah menggunakan perangkat lunak CAD secara menyeluruh.

6. Belum dimanfaatkannya FreeCAD sebagai media pembelajaran alternatif yang gratis, legal, dan ringan, padahal perangkat lunak ini berpotensi mengatasi keterbatasan perangkat dan biaya yang dihadapi siswa dan sekolah.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan sarana, peneliti membatasi masalah sebagai berikut.

1. Media pembelajaran yang diteliti dibatasi pada *FreeCAD*, dan tidak membahas perangkat lunak CAD lain baik yang bersifat *open source* maupun berbayar.
2. Keterampilan yang diukur dibatasi pada keterampilan desain dua dimensi melalui tes performa menggambar teknik, dan tidak meliputi desain tiga dimensi, perakitan, maupun simulasi.
3. Subjek penelitian dibatasi pada siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Tahun Pelajaran 2026/2027 dengan jumlah sampel 30 siswa.
4. Sampel terbagi menjadi kelompok eksperimen sebanyak 15 siswa yang diajar dengan media *FreeCAD* dan kelompok kontrol sebanyak 15 siswa yang diajar dengan media penggambaran manual.
5. Materi pembelajaran dibatasi pada kompetensi dasar konstruksi geometris dan proyeksi ortogonal dua dimensi sesuai Kurikulum Merdeka yang berlaku di sekolah.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah keterampilan desain dua dimensi kelompok eksperimen siswa Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis *FreeCAD*?
2. Bagaimanakah keterampilan desain dua dimensi kelompok kontrol siswa Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran konvensional berupa penggambaran manual?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan desain dua dimensi siswa kelompok eksperimen yang diajar dengan media pembelajaran berbasis *FreeCAD* dengan kelompok kontrol yang diajar dengan media pembelajaran konvensional pada Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam?

1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui keterampilan desain dua dimensi kelompok eksperimen siswa Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis *FreeCAD*.

2. Untuk mengetahui keterampilan desain dua dimensi kelompok kontrol siswa Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran konvensional berupa penggambaran manual.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan desain dua dimensi siswa kelompok eksperimen yang diajar dengan media pembelajaran berbasis *FreeCAD* dengan kelompok kontrol yang diajar dengan media pembelajaran konvensional pada Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut.

1.6.1. Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmiah mengenai pemanfaatan perangkat lunak *open source*, khususnya *FreeCAD*, sebagai media pembelajaran alternatif yang gratis, legal, dan ringan pada pendidikan vokasi.
2. Memperkaya khazanah penelitian eksperimen pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya pada upaya pemerataan akses pembelajaran CAD bagi siswa dengan keterbatasan perangkat dan biaya.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi siswa, membuka kesempatan belajar gambar teknik secara digital tanpa terhalang keterbatasan biaya dan perangkat, serta dapat dilanjutkan secara mandiri di rumah menggunakan perangkat sederhana.
2. Bagi guru dan SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, menjadi acuan dalam memilih media pembelajaran CAD yang ringan, legal, dan sesuai dengan kondisi sarana yang tersedia di sekolah.
3. Bagi SMK lain yang menghadapi keterbatasan serupa, menjadi rujukan untuk memanfaatkan *FreeCAD* sebagai solusi pemerataan akses pembelajaran CAD.
4. Bagi penelitian selanjutnya, menjadi acuan pengembangan penelitian sejenis dengan variabel, lokasi, atau cakupan yang lebih luas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Teoretis

Kajian teoretis dalam penelitian ini memuat delapan pokok bahasan yang menjadi landasan ilmiah pelaksanaan penelitian, yaitu hakikat belajar dan hasil belajar, media pembelajaran, perangkat lunak *Computer Aided Design* (CAD), perangkat lunak sumber terbuka dan *FreeCAD*, keterampilan desain dua dimensi, penggambaran manual sebagai media konvensional, teori belajar konstruktivisme sebagai landasan pembelajaran, serta aspek legalitas dan pemerataan akses media pembelajaran.

2.1.1. Hakikat Belajar dan Hasil Belajar

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dialami individu sebagai hasil pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Slameto (2018) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku tersebut bersifat relatif menetap, disadari, dan berguna bagi kehidupan individu. Dalam konteks pendidikan vokasi, belajar tidak hanya menyangkut penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan keterampilan nyata yang dapat diterapkan di dunia kerja.

Slameto (2018) menjelaskan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh dua kelompok faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa seperti

minat, motivasi, dan kesiapan, serta faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa seperti metode mengajar, media pembelajaran, sarana prasarana, dan kondisi ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga memengaruhi ketersediaan fasilitas belajar yang dapat diakses siswa, sehingga keterbatasan ekonomi berpotensi menghambat kesempatan siswa untuk berlatih keterampilan yang membutuhkan perangkat tertentu. Pemahaman ini menjadi penting dalam penelitian ini, mengingat sebagian besar siswa menghadapi keterbatasan akses terhadap perangkat komputer.

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sudjana, N. (2017) membagi hasil belajar ke dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, ranah afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, serta ranah psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak. Dalam pembelajaran gambar teknik mesin, hasil belajar yang paling ditekankan adalah ranah psikomotorik berupa keterampilan menghasilkan gambar teknik yang tepat dan sesuai standar, yang dalam penelitian ini diukur melalui tes performa.

2.1.2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar (Kustandi dan Darmawan, 2021). Sadiman, dkk. (2018) menambahkan bahwa media pendidikan

merupakan sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat mempermudah penyampaian materi, meningkatkan motivasi belajar, serta mempercepat pembentukan keterampilan yang dibutuhkan siswa.

Kustandi dan Darmawan (2021) mengemukakan bahwa media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mengatasi sikap pasif siswa, serta memberikan rangsangan, pengalaman, dan persepsi yang sama bagi seluruh siswa. Dalam memilih media, guru perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, ketersediaan sarana, serta keterjangkauan biaya pengadaan dan pemeliharaan media (Kustandi dan Darmawan, 2021). Pertimbangan keterjangkauan biaya inilah yang menjadi salah satu dasar pemilihan FreeCAD dalam penelitian ini.

Efektivitas media pembelajaran berbasis teknologi telah dibuktikan secara meyakinkan. Hardianto, dkk. (2023) melalui penelitian meta-analisis terhadap enam belas artikel menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi komputer dalam pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi pada berbagai mata pelajaran.. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa media pembelajaran berbasis komputer, termasuk perangkat lunak CAD, berpotensi meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan dibandingkan pembelajaran konvensional.

2.1.3. Computer Aided Design (CAD)

Computer Aided Design (CAD) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses perancangan dengan memanfaatkan komputer, mulai dari pembuatan, modifikasi, hingga optimasi desain produk secara digital. Cahyono dan Triyono (2021) menjelaskan bahwa perangkat lunak CAD memungkinkan perancang menghasilkan gambar teknik yang presisi, mudah dimodifikasi, dan dapat disimpan maupun digunakan kembali, sehingga jauh lebih efisien dibandingkan penggambaran manual. Penguasaan CAD telah menjadi kompetensi wajib di dunia industri manufaktur modern, sehingga lulusan SMK Teknik Mesin yang menguasai CAD memiliki nilai tambah dalam memasuki dunia kerja.

Penerapan CAD dalam pembelajaran di SMK terbukti meningkatkan kompetensi siswa. Jalaali, dkk. (2023) melalui program pelatihan CAD bagi siswa SMK menemukan bahwa pembelajaran berbasis CAD secara terstruktur meningkatkan kompetensi menggambar teknik siswa, yang diukur menggunakan indikator kinerja yang terukur. Namun demikian, sebagian besar penerapan CAD di SMK selama ini menggunakan perangkat lunak berbayar yang memerlukan biaya lisensi tinggi, sehingga menimbulkan persoalan keterjangkauan bagi sekolah dengan anggaran terbatas.

2.1.4. Perangkat Lunak Sumber Terbuka dan FreeCAD

Perangkat lunak sumber terbuka atau *open source* adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia secara bebas untuk diakses, digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan ulang oleh siapa saja sesuai ketentuan

lisensinya. Sifat gratis dan legal dari perangkat lunak *open source* menjadikannya solusi strategis bagi institusi pendidikan dengan keterbatasan anggaran, termasuk SMK yang tidak mampu membeli lisensi perangkat lunak CAD profesional. Penggunaan perangkat lunak *open source* sekaligus menghindarkan sekolah dari praktik penggunaan perangkat lunak bajakan yang melanggar hukum.

FreeCAD merupakan perangkat lunak CAD parametrik berbasis sumber terbuka yang dikembangkan oleh komunitas global dan dapat digunakan secara gratis di bawah lisensi *Lesser General Public License* (LGPL). *FreeCAD* mendukung pemodelan dua dimensi dan tiga dimensi, serta kompatibel dengan berbagai format file standar industri. Keunggulan utama *FreeCAD* yang paling relevan dengan konteks penelitian ini adalah sifatnya yang gratis, legal, dan ringan, sehingga dapat dijalankan pada komputer maupun laptop dengan spesifikasi sederhana, termasuk perangkat lama (Terminanto, dkk., 2023).

Pada tanggal 19 November 2024, komunitas pengembang *FreeCAD* secara resmi merilis *FreeCAD* versi 1.0 setelah lebih dari dua puluh tahun pengembangan (FreeCAD Community, 2024). Versi 1.0 ini menandai kematangan *FreeCAD* sebagai perangkat lunak yang stabil dan siap digunakan untuk pekerjaan nyata, dengan penyempurnaan pada sistem penamaan topologi dan penambahan fitur perakitan bawaan. Kematangan ini menjadikan *FreeCAD* semakin layak digunakan sebagai media pembelajaran formal, dan menjadikan penelitian yang memanfaatkan versi mutakhir ini sebagai kajian yang relevan dengan perkembangan terkini.

Pemanfaatan FreeCAD dalam dunia pendidikan telah dikaji dalam beberapa penelitian terkini. Litecká dan Mitaľová (2025) di Slovakia mengkaji kemungkinan penerapan FreeCAD dalam pembelajaran mata pelajaran teknologi dan menyimpulkan bahwa penggunaan sistem CAD merupakan kebutuhan pembelajaran yang penting, khususnya pada pendidikan menengah kejuruan teknik dan perguruan tinggi. Di dalam negeri, Wijaya (2025) melaksanakan program pelatihan yang memperkenalkan FreeCAD kepada siswa SMK di Surabaya sebagai perangkat lunak CAD sumber terbuka untuk meningkatkan keterampilan menggambar teknik tiga dimensi sebagai bekal memasuki dunia kerja, dan menyimpulkan bahwa pelatihan FreeCAD menghasilkan peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis siswa serta pemahaman yang lebih baik tentang penerapan perangkat lunak tersebut dalam konteks industri. Namun, sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, penelitian yang memanfaatkan FreeCAD sebagai media pembelajaran keterampilan desain dua dimensi di tingkat SMK di Indonesia, khususnya yang menguji efektivitasnya melalui penelitian eksperimen, belum ditemukan. Kondisi inilah yang menjadi celah dan kebaruan penelitian ini.

2.1.5. Keterampilan Desain Dua Dimensi

Keterampilan desain dua dimensi merupakan kemampuan menghasilkan gambar teknik dua dimensi yang sesuai dengan kaidah dan standar yang berlaku. Sato dan Hartanto (2017) menjelaskan bahwa gambar teknik merupakan bahasa yang digunakan oleh kalangan teknik untuk menyampaikan gagasan dan informasi rancangan, sehingga gambar teknik harus mengikuti aturan baku yang

berlaku universal, yaitu standar *International Organization for Standardization* (ISO). Standar ini mengatur ketebalan dan jenis garis, cara pemberian ukuran, proyeksi, serta penyajian etiket gambar.

Komponen utama keterampilan desain dua dimensi yang menjadi sasaran pembelajaran dalam penelitian ini meliputi ketepatan konstruksi geometris, kebenaran proyeksi ortogonal Sistem Eropa, ketepatan pemberian ukuran sesuai standar, kelengkapan etiket gambar, kerapian penyajian, serta efisiensi waktu pengerjaan. Keterampilan desain dua dimensi merupakan fondasi penting sebelum siswa melanjutkan ke kompetensi yang lebih tinggi seperti pemodelan tiga dimensi, sehingga penguasaannya menjadi prioritas dalam pembelajaran gambar teknik di SMK.

2.1.6. Penggambaran Manual sebagai Media Konvensional

Penggambaran manual merupakan metode pembelajaran gambar teknik yang menggunakan peralatan tradisional seperti pensil, jangka, busur derajat, penggaris segitiga, dan kertas gambar. Sato dan Hartanto (2017) menjelaskan bahwa penggambaran manual memiliki nilai dalam membangun pemahaman dasar siswa terhadap kaidah penggambaran teknik, karena setiap garis dibuat secara sengaja dan penuh perhitungan. Namun, penggambaran manual memiliki keterbatasan berupa kecepatan pengerjaan yang lambat, kesulitan dalam melakukan revisi, serta hasil yang tidak dapat langsung diintegrasikan dengan proses produksi modern berbasis digital.

Sejumlah penelitian membuktikan keunggulan media digital atas penggambaran manual konvensional. Fitriyanto dan Idjar (2021) melalui penelitian kuasi eksperimen di SMK Negeri 1 Palangka Raya membuktikan bahwa pembelajaran gambar teknik mesin menggunakan perangkat lunak CAD lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional, dengan perbedaan hasil belajar yang signifikan secara statistik. Temuan ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk membandingkan media pembelajaran berbasis *FreeCAD* dengan media penggambaran manual yang masih digunakan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.

2.1.7. Teori Belajar Konstruktivisme sebagai Landasan Pembelajaran

Pembelajaran dalam penelitian ini berlandaskan teori konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Tohari dan Rahman (2024) menjelaskan bahwa konstruktivisme Vygotsky menempatkan interaksi sosial dan bimbingan orang yang lebih ahli sebagai kunci dalam pengembangan kemampuan kognitif individu, sehingga pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pendampingan terbukti lebih efektif dibandingkan belajar secara mandiri tanpa arahan. Rahmawati dan Purwaningrum (2021) menjelaskan dua konsep kunci dalam teori Vygotsky, yaitu *zone of proximal development* (ZPD) yang merupakan jarak antara kemampuan aktual siswa dengan kemampuan potensial yang dapat dicapai melalui bimbingan, serta *scaffolding* yang merupakan bantuan bertahap yang diberikan pendidik untuk menjembatani jarak tersebut. Bantuan ini dikurangi secara bertahap seiring meningkatnya kemandirian siswa.

Dalam konteks pembelajaran *FreeCAD* yang dilaksanakan di laboratorium komputer dengan jumlah perangkat terbatas, teori Vygotsky menjadi sangat relevan. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkelompok sehingga siswa saling berbagi perangkat dan berdiskusi, sementara peneliti memberikan *scaffolding* berupa bimbingan langsung dan umpan balik visual yang dihasilkan oleh perangkat lunak *FreeCAD*. Dengan demikian, keterbatasan jumlah perangkat tidak menjadi penghalang, melainkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembelajaran kolaboratif yang justru sejalan dengan prinsip konstruktivisme sosial.

2.1.8. Legalitas dan Pemerataan Akses Media Pembelajaran

Aspek legalitas perangkat lunak merupakan persoalan penting dalam dunia pendidikan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi, sehingga penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi yang sah merupakan pelanggaran hukum. Dalam dunia pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keteladanan, penggunaan perangkat lunak bajakan tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan nilai pendidikan karakter yang seharusnya ditanamkan kepada siswa. *FreeCAD* yang berlisensi gratis dan legal menjadi solusi yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

Persoalan pemerataan akses teknologi dalam pendidikan juga menjadi perhatian serius. Lestari, dkk. (2025) mengungkapkan bahwa kesenjangan digital berdampak signifikan pada akses dan kualitas pendidikan, di mana perbedaan

akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi antardaerah terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan mempengaruhi pemerataan dan kualitas pembelajaran, sehingga kesenjangan ini tidak hanya menghambat proses belajar mengajar tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi yang memerlukan penanganan melalui peningkatan infrastruktur, ketersediaan perangkat, serta pelatihan keterampilan digital. Kesenjangan ini berpotensi memperlebar ketimpangan kualitas pembelajaran apabila tidak diatasi dengan solusi yang tepat. Pemilihan *FreeCAD* sebagai media pembelajaran yang gratis dan ringan merupakan salah satu upaya untuk mempersempit kesenjangan tersebut, dengan memberikan kesempatan yang setara kepada siswa untuk menguasai keterampilan CAD tanpa terhalang keterbatasan biaya dan perangkat.

2.2. Penelitian yang Relevan

Berikut dipaparkan tujuh penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, baik dari dalam maupun luar negeri, yang seluruhnya dapat diakses secara daring sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

2.2.1. Penelitian Fitriyanto dan Idjar (2021)

Fitriyanto dan Idjar (2021) melaksanakan penelitian berjudul Efektivitas Pembelajaran Gambar Teknik Mesin dengan *AutoCAD* 2020 di SMK Negeri 1 Palangka Raya yang dipublikasikan dalam *Steam Engineering: Jurnal Pendidikan, Teori, dan Terapan Teknik Mesin*. Penelitian kuasi eksperimen dengan desain *Pretest-Posttest Control Group* ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis *AutoCAD* lebih efektif secara signifikan dibandingkan pembelajaran

konvensional. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada desain kuasi eksperimen, jenjang SMK, dan mata pelajaran gambar teknik mesin, sedangkan perbedaannya terletak pada perangkat lunak yang digunakan, yaitu penelitian ini menggunakan *FreeCAD* yang gratis dan legal, bukan *AutoCAD* yang berbayar.

2.2.2. Penelitian Litecká dan Mital'ová (2025)

Litecká dan Mital'ová (2025) melaksanakan penelitian berjudul *Possibilities of Applying FreeCAD in Teaching the Technology Subject* yang dipublikasikan dalam *Journal of Education, Technology and Computer Science*. Penelitian dari Slovakia ini mengkaji penerapan *FreeCAD* dalam pembelajaran teknologi dan menegaskan bahwa penguasaan sistem CAD merupakan kebutuhan penting pada pendidikan menengah kejuruan teknik dan perguruan tinggi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *FreeCAD* sebagai media pembelajaran teknik, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks dan jenjang; penelitian ini secara khusus menguji efektivitas *FreeCAD* untuk keterampilan desain dua dimensi di SMK Indonesia, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian Litecká dan Mital'ová sekaligus memperkuat bukti bahwa kajian *FreeCAD* dalam pendidikan baru berkembang di luar negeri.

2.2.3. Penelitian Benni, dkk. (2024)

Benni, dkk. (2024) melaksanakan penelitian berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video Tutorial Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Teknik Pemesinan Bubut Kelas XI SMK yang dipublikasikan dalam Jurnal Vokasi Mekanika. Penelitian kuasi eksperimen pada siswa kelas XI Teknik

Pemesinan SMK Negeri 5 Padang ini membuktikan bahwa kelas yang menggunakan media berbasis komputer memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelas konvensional. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenjang dan penggunaan media berbasis komputer, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis media; penelitian ini menggunakan perangkat lunak CAD *FreeCAD* untuk keterampilan desain dua dimensi.

2.2.4. Penelitian Pujiastuti, dkk. (2025)

Pujiastuti, dkk. (2025) melaksanakan penelitian berjudul *Development of AutoCAD 2D Learning Media with the ADDIE Model* yang dipublikasikan dalam Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan. Penelitian pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran *AutoCAD* dua dimensi yang memperoleh tingkat kelayakan tinggi dari ahli dan terbukti meningkatkan hasil belajar siswa. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus keterampilan desain dua dimensi, sedangkan perbedaannya terletak pada perangkat lunak dan jenis penelitian; penelitian ini merupakan kuasi eksperimen yang menguji efektivitas *FreeCAD*, bukan penelitian pengembangan media *AutoCAD*.

2.2.5. Penelitian Ndruru, dkk. (2023)

Ndruru, dkk. (2023) melaksanakan penelitian berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Program *AutoCAD* di SMK Negeri 1 Sitolu Ori yang dipublikasikan dalam Journal on Education. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berbasis *AutoCAD* untuk meningkatkan kompetensi menggambar teknik siswa SMK. Persamaan dengan penelitian ini

terletak pada jenjang SMK dan bidang gambar teknik, sedangkan perbedaannya terletak pada perangkat lunak yang digunakan; penelitian ini memanfaatkan *FreeCAD* yang gratis dan ringan sebagai solusi atas keterbatasan biaya lisensi dan perangkat yang dihadapi sekolah.

2.2.6. Penelitian Wijaya (2025)

Wijaya (2025) melaksanakan penelitian berjudul Peningkatan Kompetensi Menggambar Teknik 3D Menggunakan Software FreeCAD untuk Siswa SMK Surabaya sebagai Bekal Dunia Kerja yang dipublikasikan dalam Jurnal Abdi Karya Sipil. Penelitian ini melaksanakan program pelatihan untuk mempersiapkan siswa SMK di Surabaya menghadapi era industri 4.0, mencakup sosialisasi, pelatihan dasar, proyek desain, presentasi, dan evaluasi. Selama pelatihan, siswa diperkenalkan pada aplikasi FreeCAD dan diajarkan cara membuat serta mengedit model tiga dimensi. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis siswa, serta pemahaman yang lebih baik tentang penerapan perangkat lunak dalam konteks dunia kerja, sehingga siswa diharapkan dapat berinovasi dan berkontribusi dalam bidang teknik dan desain. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan FreeCAD sebagai perangkat lunak CAD sumber terbuka yang gratis dan legal dalam pembelajaran teknik mesin di jenjang SMK. Perbedaannya terletak pada fokus dimensi dan jenis penelitian; penelitian tersebut merupakan pengabdian masyarakat yang berfokus pada kompetensi desain tiga dimensi, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen yang menguji pengaruh penggunaan FreeCAD terhadap keterampilan desain dua dimensi siswa SMK.

2.2.7. Penelitian Pranowo, dkk. (2025)

Pranowo, dkk. (2025) melaksanakan penelitian berjudul Digitalisasi Kompetensi Gambar Teknik: Pelatihan AutoCAD untuk Siswa SMK PGRI 4

Surabaya yang dipublikasikan dalam Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Penelitian ini bertujuan meningkatkan literasi digital siswa SMK PGRI 4 Surabaya di bidang gambar teknik melalui pelatihan penggunaan AutoCAD berbasis praktik langsung, demonstrasi, dan pendampingan proyek sederhana. Kegiatan yang melibatkan 35 siswa kelas XI dari jurusan Teknik Gambar Bangunan dan Teknik Pemesinan ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan siswa dalam menggunakan AutoCAD, khususnya dalam menggambar objek dua dimensi dan memahami perintah dasar desain. Penelitian ini membuktikan bahwa pelatihan CAD secara terstruktur di jenjang SMK mampu meningkatkan kompetensi gambar teknik digital siswa secara nyata. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenjang SMK dan upaya peningkatan kompetensi gambar teknik digital melalui perangkat lunak CAD, sedangkan perbedaannya terletak pada perangkat lunak dan pendekatan penelitian; penelitian ini menggunakan FreeCAD yang gratis dan legal melalui pendekatan kuasi eksperimen untuk mengukur pengaruhnya terhadap keterampilan desain dua dimensi, bukan pelatihan AutoCAD berbayar. Penelitian Pranowo, dkk. (2025) menegaskan bahwa penelitian dan pelatihan CAD di SMK Indonesia masih didominasi perangkat lunak berbayar, sehingga memperkuat urgensi penelitian ini yang mengkaji alternatif perangkat lunak gratis dan legal.

2.3. Kerangka Berpikir

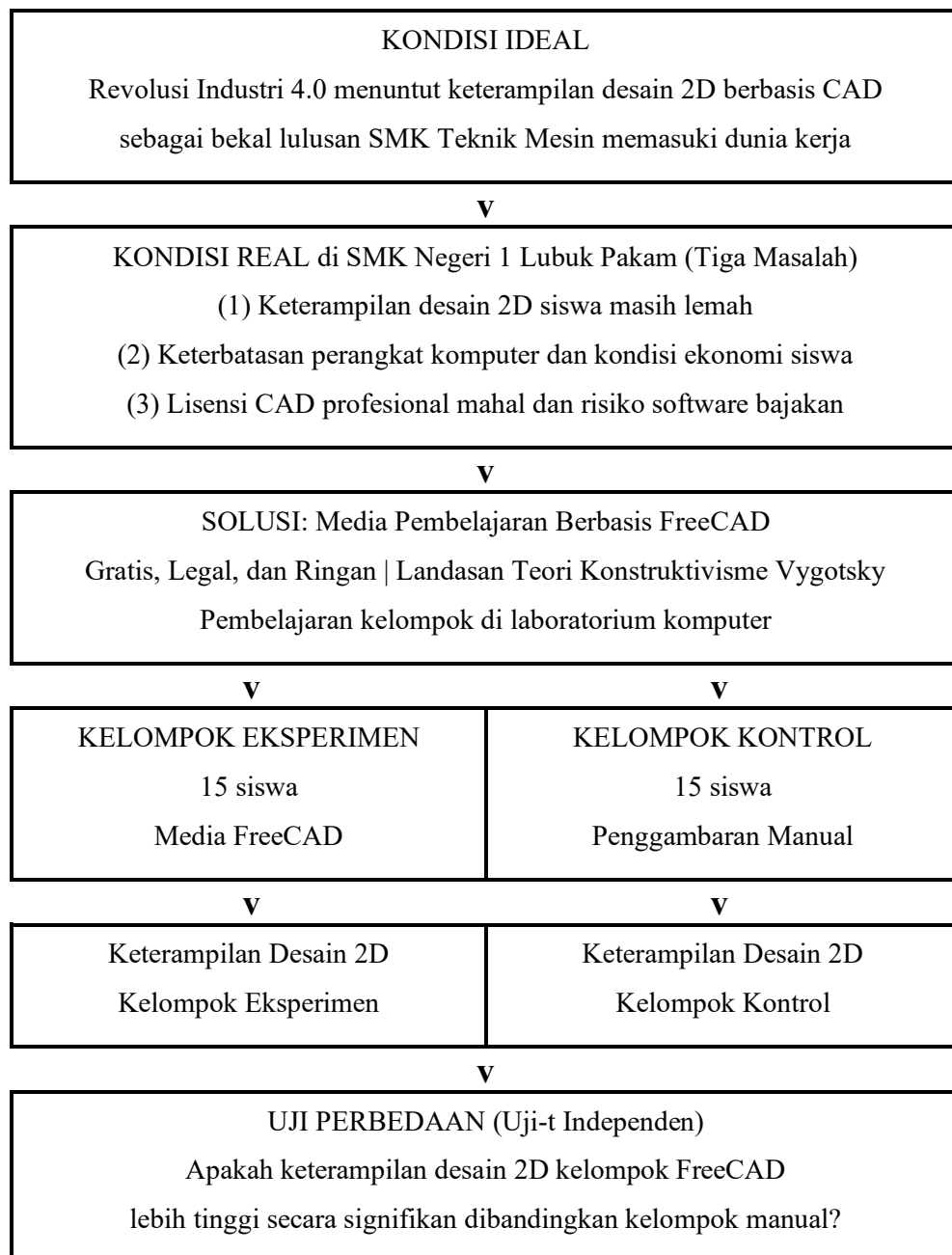
Era Revolusi Industri 4.0 menuntut lulusan SMK Teknik Mesin menguasai keterampilan desain dua dimensi berbasis CAD sebagai bekal memasuki dunia kerja. Namun, kondisi ideal tersebut belum tercapai di SMK Negeri 1 Lubuk

Pakam, yang menyelenggarakan Program Keahlian Teknik Mesin dengan konsentrasi Teknik Pemesinan dan Teknik Pengelasan, karena tiga persoalan yang saling berkaitan, yaitu keterampilan desain dua dimensi siswa yang masih lemah, keterbatasan akses terhadap perangkat komputer yang diperberat oleh kondisi ekonomi siswa, serta tingginya biaya lisensi perangkat lunak CAD profesional yang berisiko mendorong penggunaan perangkat lunak bajakan.

Ketiga persoalan tersebut memerlukan solusi media pembelajaran yang sekaligus mampu meningkatkan keterampilan siswa, terjangkau, legal, dan ringan. *FreeCAD* sebagai perangkat lunak CAD sumber terbuka yang gratis, legal, dan dapat dijalankan pada perangkat berspesifikasi sederhana menjadi solusi yang tepat. Pembelajaran *FreeCAD* dilaksanakan dengan berlandaskan teori konstruktivisme Vygotsky, yaitu melalui bimbingan bertahap dan pemanfaatan umpan balik visual perangkat lunak, sehingga keterbatasan jumlah perangkat dapat diatasi melalui pembelajaran berkelompok di laboratorium komputer.

Untuk menguji efektivitas *FreeCAD*, penelitian ini membandingkan keterampilan desain dua dimensi kelompok eksperimen yang diajar dengan media *FreeCAD* dengan kelompok kontrol yang diajar dengan media penggambaran manual. Konvergensi temuan dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis CAD secara konsisten lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menduga bahwa keterampilan desain dua dimensi siswa yang diajar dengan media *FreeCAD* akan lebih tinggi secara signifikan dibandingkan siswa yang diajar

dengan media penggambaran manual. Alur kerangka berpikir penelitian ini disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoretis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

Hipotesis alternatif (H_a): Terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan desain dua dimensi siswa kelompok eksperimen yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis *FreeCAD* dengan kelompok kontrol yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran konvensional berupa penggambaran manual pada Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, dengan keterampilan kelompok eksperimen lebih tinggi.

Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keterampilan desain dua dimensi siswa kelompok eksperimen yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis *FreeCAD* dengan kelompok kontrol yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran konvensional berupa penggambaran manual pada Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang berlokasi di Jalan Galang, Kelurahan Tanjung Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dilandasi oleh tiga pertimbangan. Pertama, sekolah ini menyelenggarakan Program Keahlian Teknik Mesin yang membawahi dua konsentrasi keahlian, yaitu Teknik Pemesinan dan Teknik Pengelasan, yang keduanya menempuh mata pelajaran gambar teknik di dalam kurikulumnya, sehingga relevan dengan penerapan media pembelajaran *FreeCAD*. Kedua, sekolah ini merepresentasikan kondisi nyata SMK yang menghadapi keterbatasan sarana laboratorium komputer dan keterbatasan akses siswa terhadap perangkat. Ketiga, peneliti telah memperoleh persetujuan dan kesediaan pihak sekolah untuk menyediakan akses laboratorium komputer yang memadai bagi pelaksanaan penelitian.

Pelaksanaan inti penelitian dirancang berlangsung selama lima minggu pada awal Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2026/2027, yaitu mulai minggu pertama bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September 2026. Waktu ini dipilih karena subjek penelitian, yang pada saat studi pendahuluan Tahun Pelajaran 2025/2026 masih duduk di Kelas X, telah resmi naik ke Kelas XI dan mulai menempuh pembelajaran gambar teknik pada konsentrasi keahliannya, sehingga perlakuan dapat diberikan tepat ketika materi konstruksi geometris dan proyeksi ortogonal mulai diajarkan. Secara keseluruhan tahapan penelitian

dijadwalkan sebagai berikut: seminar proposal beserta perbaikannya dilaksanakan pada bulan Juni 2026; pengurusan izin penelitian, koordinasi dengan sekolah, validasi instrumen, serta penyiapan laboratorium dan instalasi FreeCAD dilaksanakan pada bulan Juli 2026; pelaksanaan pretest, perlakuan, dan posttest dilaksanakan pada bulan Agustus sampai awal September 2026; analisis data dilaksanakan pada bulan September 2026; serta penyusunan laporan akhir dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2026. Penjadwalan ini disusun secara padat dan efisien agar penelitian dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengganggu kalender akademik sekolah, dengan rincian kegiatan mingguan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5
1	Persiapan akhir, validasi instrumen oleh ahli, dan koordinasi sekolah	✓				
2	Pelaksanaan pretest kedua kelompok dan treatment pertemuan ke-1		✓			
3	Treatment pertemuan ke-2 dan ke-3			✓		
4	Treatment pertemuan ke-4 dan pelaksanaan posttest kedua kelompok				✓	
5	Analisis data dan penyusunan laporan penelitian					✓

Catatan: M1 sampai M5 merupakan minggu ke-1 sampai minggu ke-5 pelaksanaan inti penelitian, terhitung mulai minggu pertama bulan Agustus 2026. Treatment dilaksanakan sebanyak empat pertemuan dengan dua pertemuan setiap minggu, sehingga seluruh perlakuan dan pengukuran dapat dituntaskan dalam lima minggu tersebut.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Tahun Pelajaran 2026/2027 yang berjumlah lebih kurang 30 siswa. Sugiyono (2019) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 siswa yang terbagi menjadi 15 siswa kelompok eksperimen dan 15 siswa kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Penetapan 15 siswa per kelompok memenuhi standar minimum penelitian eksperimen pendidikan menurut Sugiyono (2019) yang menegaskan bahwa jumlah anggota sampel harus dapat mewakili populasi dan memungkinkan dilakukannya analisis statistik secara valid, di mana pada penelitian eksperimen jumlah tersebut sudah memadai untuk keperluan uji komparasi dua kelompok. Seluruh siswa kelompok eksperimen mengikuti pembelajaran secara serentak di laboratorium komputer dalam setiap sesi pertemuan. Kriteria pemilihan sampel ditetapkan sebagai berikut.

1. Siswa terdaftar aktif sebagai siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam pada Tahun Pelajaran 2026/2027.
2. Siswa sedang mengikuti mata pelajaran gambar teknik mesin dengan kompetensi dasar desain dua dimensi.

3. Siswa belum pernah menggunakan perangkat lunak *FreeCAD* sebelumnya, untuk menghindari bias pengalaman awal.
4. Siswa memiliki nilai rapor mata pelajaran gambar teknik pada semester sebelumnya yang relatif setara antar kelompok untuk menjamin homogenitas kemampuan awal.
5. Siswa bersedia mengikuti seluruh rangkaian penelitian secara penuh.

Tabel 3.2. Pembagian Sampel Penelitian

Kelompok	Jumlah Siswa	Perlakuan
Kelompok Eksperimen	15 siswa	Media pembelajaran berbasis FreeCAD
Kelompok Kontrol	15 siswa	Media penggambaran manual
Total	30 siswa	

3.3. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis *quasi-experiment* atau kuasi eksperimen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah mengukur dan membandingkan keterampilan desain dua dimensi siswa secara objektif melalui skor tes performa. Jenis kuasi eksperimen dipilih karena penelitian dilaksanakan di lingkungan sekolah nyata yang tidak memungkinkan pengacakan individu secara penuh sebagaimana eksperimen murni (Sugiyono, 2019), sehingga peneliti mempertahankan kelompok yang sudah terbentuk secara alami demi menjaga keutuhan proses belajar siswa.

Desain yang digunakan adalah *Pretest-Posttest Control Group Design*, yang melibatkan dua kelompok dengan masing-masing diberikan *pretest* sebelum

perlakuan dan *posttest* setelah perlakuan (Sugiyono, 2019). Desain ini dipilih karena memungkinkan pengukuran perubahan kemampuan siswa, sehingga pengaruh perlakuan dapat dipisahkan dari kemampuan awal siswa.

Tabel 3.3. Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design

Kelompok	Pretest	Perlakuan	Posttest
Kelompok Eksperimen (15 siswa)	O1	X (FreeCAD)	O2
Kelompok Kontrol (15 siswa)	O3	Penggambaran Manual	O4

Keterangan: O1 = *pretest* kelompok eksperimen, O2 = *posttest* kelompok eksperimen, O3 = *pretest* kelompok kontrol, O4 = *posttest* kelompok kontrol, X = perlakuan media pembelajaran berbasis *FreeCAD*.

Pelaksanaan pembelajaran kelompok eksperimen dilaksanakan di laboratorium komputer SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang aksesnya telah dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Laboratorium tersebut berkapasitas memadai untuk menampung seluruh siswa kelompok eksperimen dalam satu sesi, sehingga kelima belas siswa dapat mengikuti pembelajaran secara serentak dengan rasio satu siswa untuk satu unit komputer. Pemilihan skema ini memberikan kejelasan dan kelancaran pelaksanaan penelitian, sekaligus memastikan setiap siswa memperoleh kesempatan praktik yang penuh selama sesi pembelajaran berlangsung.

Pemilihan *FreeCAD* sebagai media pembelajaran berlandaskan tiga pilar pedagogis. Pilar pertama bersumber dari teori konstruktivisme sosial Lev Vygotsky tentang *zone of proximal development* (ZPD) dan *scaffolding*

(Rahmawati dan Purwaningrum, 2021). *FreeCAD* memberikan umpan balik visual secara langsung ketika siswa membuat sketsa, sehingga peneliti dapat mengamati kemampuan setiap siswa dan memberikan bimbingan bertahap yang tepat sasaran. Pilar kedua bersumber dari prinsip media pembelajaran aktif (Kustandi dan Darmawan, 2021), karena *FreeCAD* menuntut siswa berinteraksi langsung dengan perangkat lunak, mengambil keputusan desain, dan memecahkan masalah teknis secara mandiri. Pilar ketiga bersumber dari prinsip legalitas dan keberlanjutan, karena *FreeCAD* berlisensi gratis sehingga sepenuhnya legal digunakan tanpa melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sekaligus ringan sehingga dapat dijalankan pada komputer maupun laptop berspesifikasi sederhana termasuk perangkat lama (Terminanto, dkk., 2023).

3.4. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menjelaskan setiap variabel penelitian secara terukur. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas (X) adalah penggunaan media pembelajaran yang dibedakan menjadi dua kategori. Kelompok eksperimen menggunakan media pembelajaran berbasis *FreeCAD*, yaitu perangkat lunak CAD sumber terbuka yang gratis dan ringan, yang memungkinkan siswa membuat gambar teknik dua dimensi secara digital. Kelompok kontrol menggunakan media pembelajaran konvensional berupa penggambaran manual dengan pensil, jangka, busur derajat, dan penggaris segitiga di atas kertas gambar.

Variabel terikat (Y) adalah keterampilan desain dua dimensi siswa Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Indikator pengukurannya adalah skor numerik 0 hingga 100 yang diperoleh siswa pada tes performa menggambar teknik dan dinilai menggunakan rubrik enam aspek, yaitu ketepatan konstruksi geometris, kebenaran proyeksi ortogonal sesuai standar *International Organization for Standardization* (ISO), ketepatan dimensi, kelengkapan etiket gambar, kerapian penyajian, dan efisiensi waktu pengerjaan.

3.5. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan adalah tes performa keterampilan desain dua dimensi yang menuntut siswa menghasilkan produk gambar teknik sesuai spesifikasi soal. Arikunto (2019) menjelaskan tes performa sebagai tes yang menuntut peserta menyelesaikan tugas berupa hasil kerja yang dapat diamati dan dinilai. Tes performa dipilih karena paling autentik untuk mengukur keterampilan psikomotorik menggambar teknik, sebab mengukur langsung apa yang dapat dikerjakan siswa, bukan sekadar pengetahuan teoritisnya.

Instrumen tes terdiri atas soal *pretest* dan soal *posttest* yang setara tingkat kesulitannya namun tidak identik. Pembedaan objek gambar antara *pretest* dan *posttest* dilakukan untuk menghindari efek hafalan, sehingga peningkatan skor dapat diatribusikan pada perlakuan. Penilaian menggunakan rubrik enam aspek sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Aspek Penilaian Keterampilan Desain Dua Dimensi

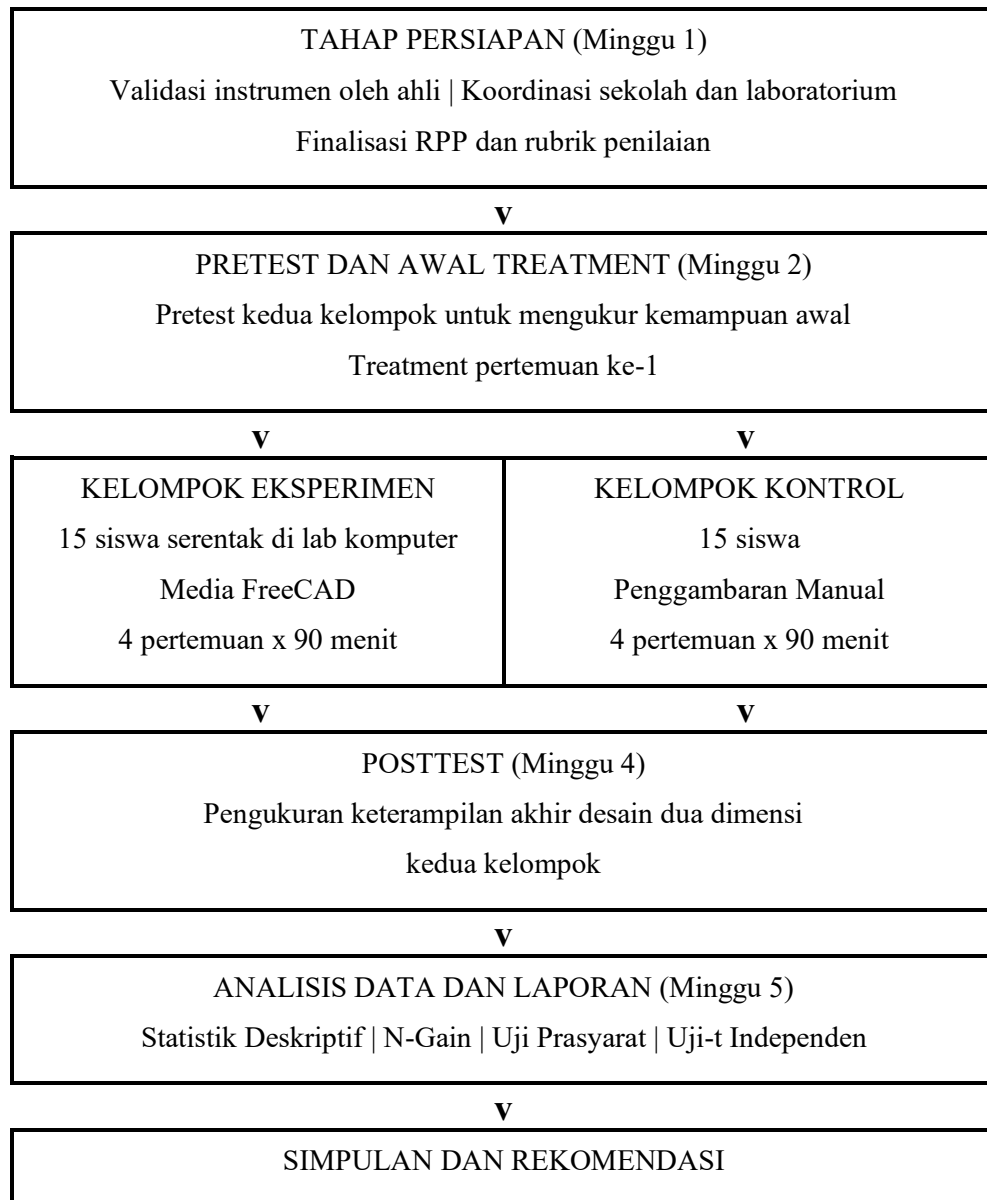
No.	Aspek Penilaian	Indikator	Bobot (%)
1	Ketepatan Konstruksi Geometris	Ketepatan konstruksi dasar garis, lingkaran, dan busur	15
2	Kebenaran Proyeksi Ortogonal	Kesesuaian pandangan depan, atas, dan samping Sistem Eropa	25
3	Ketepatan Dimensi	Kelengkapan dan kebenaran ukuran sesuai standar ISO	20
4	Kelengkapan Etiket Gambar	Kepala gambar berisi judul, skala, satuan, dan identitas	10
5	Kerapian Penyajian	Ketebalan garis konsisten serta tampilan rapi dan bersih	15
6	Efisiensi Waktu	Penyelesaian dalam batas waktu dengan kualitas terjaga	15
	Total		100

Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas isi dilakukan oleh dosen ahli gambar teknik mesin dan dosen ahli evaluasi pendidikan untuk menilai kesesuaian soal dengan kompetensi dasar, ketepatan objek gambar, dan keobjektifan rubrik. Validitas empiris diuji melalui uji coba pada siswa di luar sampel dengan metode yang mengacu pada Arikunto (2019). Reliabilitas instrumen diuji untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran, juga mengacu pada Arikunto (2019). Karena penilaian tes performa bersifat subyektif, peneliti melakukan uji konsistensi antar penilai agar dua penilai yang berbeda menghasilkan skor yang konsisten untuk gambar yang sama.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes performa. Peneliti memberikan *pretest* pada awal penelitian untuk mengukur kemampuan awal, dan *posttest* pada akhir penelitian untuk mengukur keterampilan akhir, kepada seluruh

tiga puluh siswa dari kedua kelompok. Data yang dikumpulkan berupa skor numerik 0 hingga 100 yang mencerminkan keterampilan desain dua dimensi siswa sebelum dan sesudah perlakuan.

Treatment kelompok eksperimen dilaksanakan sebanyak empat pertemuan dengan durasi 90 menit per pertemuan menggunakan media *FreeCAD*. Setiap pertemuan terdiri dari pendahuluan selama 10 menit, kegiatan inti selama 70 menit yang mencakup demonstrasi peneliti, praktik terbimbing siswa, serta diskusi dan umpan balik, kemudian penutup selama 10 menit berupa refleksi. Materi keempat pertemuan meliputi pengenalan *FreeCAD* dan *Sketcher*, konstruksi geometris dua dimensi, proyeksi ortogonal, serta dimensi dan etiket gambar menggunakan *workbench TechDraw*. Kelompok kontrol menjalani jumlah pertemuan, durasi, dan materi yang identik, namun menggunakan media penggambaran manual. Kesetaraan ini penting agar perbedaan hasil dapat diatribusikan pada perbedaan media, bukan pada perbedaan intensitas pembelajaran. Diagram alir prosedur penelitian disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. Diagram Alir Prosedur Penelitian

3.6. Teknik Analisis Data

Data hasil pretest dan posttest kedua kelompok dianalisis menggunakan empat teknik analisis statistik secara berurutan, yang dipilih atas pertimbangan pedagogis dan statistik yang saling melengkapi.

Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk meringkas data dalam bentuk nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan simpangan baku, sehingga memberikan gambaran awal kecenderungan data. Penghitungan statistik deskriptif mengacu pada **Sudjana (2017)**.

Kedua, analisis *Normalized Gain* atau N-Gain digunakan untuk mengukur besarnya peningkatan keterampilan setiap siswa dari pretest ke posttest. Analisis ini lebih adil dibandingkan sekadar melihat selisih skor mutlak karena memperhitungkan ruang peningkatan yang tersedia. Formula N-Gain yang digunakan mengacu pada Sundayana (2015) adalah sebagai berikut.

$$g = (\text{skor posttest} - \text{skor pretest}) / (\text{skor maksimal} - \text{skor pretest})$$

Keterangan: g = nilai N-Gain; skor posttest = nilai siswa setelah perlakuan; skor pretest = nilai sebelum perlakuan; skor maksimal = skor tertinggi yang mungkin dicapai (100 dalam penelitian ini).

Sundayana (2015) mengkategorikan hasil N-Gain menjadi tiga, yaitu tinggi apabila nilai g lebih besar atau sama dengan 0,70, sedang apabila nilai g antara 0,30 hingga kurang dari 0,70, dan rendah apabila nilai g kurang dari 0,30.

Ketiga, uji prasyarat analisis dilakukan sebelum uji hipotesis. Uji normalitas menggunakan uji Liliefors untuk menguji apakah data berdistribusi normal, dan uji homogenitas untuk menguji apakah varians kedua kelompok homogen. Kedua uji ini mengacu pada **Sudjana (2017)**. Apabila kedua asumsi terpenuhi, uji hipotesis dilanjutkan dengan uji parametrik.

Keempat, uji hipotesis menggunakan uji-t independen untuk menguji perbedaan rata-rata nilai posttest kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Uji-t independen dipilih karena kedua kelompok bersifat independen dan ukuran sampel memadai untuk analisis parametrik. Pengambilan keputusan menggunakan taraf signifikansi 5 persen dengan derajat kebebasan 28, mengacu pada **Sudjana**

(2017). Hipotesis nol ditolak apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel pada taraf signifikansi tersebut.

3.7. Hipotesis Statistik

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka berpikir, dan teknik analisis data yang telah dipaparkan, hipotesis statistik penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$$

$$H_a : \mu_1 > \mu_2$$

Keterangan:

μ_1 = Rata-rata keterampilan desain dua dimensi siswa kelompok eksperimen yang diajar dengan media pembelajaran berbasis FreeCAD pada Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.

μ_2 = Rata-rata keterampilan desain dua dimensi siswa kelompok kontrol yang diajar dengan media pembelajaran konvensional berupa penggambaran manual pada Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.

H_0 = Rata-rata keterampilan desain dua dimensi siswa yang diajar dengan media FreeCAD sama atau lebih kecil dibandingkan siswa yang diajar dengan media penggambaran manual.

H_a = Rata-rata keterampilan desain dua dimensi siswa yang diajar dengan media FreeCAD lebih tinggi dibandingkan siswa yang diajar dengan media penggambaran manual.

Hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel pada taraf signifikansi 5 persen dengan

derajat kebebasan 28. Apabila hipotesis nol ditolak, maka disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis *FreeCAD* lebih efektif meningkatkan keterampilan desain dua dimensi siswa dibandingkan media pembelajaran konvensional berupa penggambaran manual pada Kelas XI Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Benni, B., Wulansari, R. E., Syahri, B., dan Primandari, S. R. P. (2024). Pengaruh media pembelajaran berbasis video tutorial terhadap hasil belajar mata pelajaran teknik pemesinan bubut kelas XI SMK. *Jurnal Vokasi Mekanika (VoMek)*, 6(3), 334–340. <http://vomek.ppj.unp.ac.id/index.php/vomek/article/view/738>
- Cahyono, S. I., dan Triyono. (2021). Pelatihan dasar gambar teknik dengan perangkat lunak CAD dalam proses perancangan. *Abdi Masya*, 1(2), 83–91. <https://doi.org/10.52561/abma.v1i2.135>
- Fitriyanto, M. N., dan Idjar, Y. (2021). Efektivitas pembelajaran gambar teknik mesin dengan AutoCAD 2020 di SMK Negeri 1 Palangka Raya. *Steam Engineering: Jurnal Pendidikan, Teori, dan Terapan Teknik Mesin*, 2(2), 73–78. <https://doi.org/10.37304/jptm.v2i2.1695>
- FreeCAD Community. (2024, 19 November). FreeCAD version 1.0 released. *FreeCAD News*. <https://blog.freecad.org/2024/11/19/freecad-version-1-0-released/>
- Hardianto, D., Hermawan, E., dan Rahmadani, Y. (2023). Meta analisis: Pengaruh pemanfaatan teknologi komputer dalam meningkatkan hasil belajar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30555–30565. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11883>
- Jalaali, B., Kumolosari, E., dan Dinaryanto, O. (2023). Implementasi program peningkatan kompetensi siswa SMK melalui pelatihan CAD dan CFD serta evaluasi berbasis Key Performance Indicator. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 6(1), 79–88. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i1.1280>

- Kemendikdasmen. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kustandi, C., dan Darmawan, D. (2021). *Pengembangan Media Pembelajaran: Konsep & Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran bagi Pendidik di Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Latifah, U., Yulastri, A., Yuliana, Y., dan Fiandra, Y. A. (2024). Pengembangan kurikulum pendidikan teknologi vokasi berbasis kewirausahaan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 di bidang teknologi manufaktur. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4202–4218. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.4159>
- Lestari, C., Pratiwi, R. D., Pratama, D. J., dan Safitri, S. (2025). Kesenjangan digital dan dampaknya terhadap pendidikan. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(4), 01–16. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i4.783>
- Litecka, J., dan Mitalova, Z. (2025). Possibilities of applying FreeCAD in teaching the technology subject. *Journal of Education, Technology and Computer Science*, 6(36), 165–172. <https://doi.org/10.15584/jetacomps.2025.6.15>
- Ndruru, O. F. F., Zebua, Y., Telaumbanua, A., dan Zega, A. (2023). Pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi program AutoCAD pada mata pelajaran gambar teknik di SMK Negeri 1 Sitolu Ori. *Journal on Education*, 6(1), 8492–8503. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4292>
- Pranowo, S., Sutrisno, I., dan Budianto, B. (2025). Digitalisasi kompetensi gambar teknik: Pelatihan AutoCAD untuk siswa SMK PGRI 4 Surabaya. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 849–853. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i3.8667>

- Pujiastuti, E., Rofi'i, R., dan Suhari, S. (2025). Development of AutoCAD 2D learning media with the ADDIE model. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(1), 396–414. <https://doi.org/10.51276/edu.v6i1.1089>
- Rahmawati, F. A., dan Purwaningrum, J. P. (2021). Penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika. *Jurnal Riset Pembelajaran Matematika*, 4(1), 24–32. <http://journal.unirow.ac.id/index.php/jrpm/article/view/349>
- Sadiman, A. S., Rahardjo, R., Haryono, A., dan Rahardjito. (2018). *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, R., Al Basyar, A. K., Rahman, A., dan Wardoyo, S. (2024). Peran pendidikan vokasi dalam meningkatkan keterampilan kerja di era Industri 4.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(6), 1–12. <https://edukatif.org/edukatif/article/view/7849>
- Sato, G. T., dan Hartanto, N. S. (2017). *Menggambar Mesin Menurut Standar ISO*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Slameto. (2018). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana. (2017). *Metoda Statistika* (Edisi 7). Bandung: Tarsito.
- Sudjana, N. (2017). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundayana, R. (2015). *Statistika Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Terminanto, A. A., Reswati, R., dan Putra, V. D. (2023). Studi kelayakan dan implementasi perangkat lunak Computer Aided Design opensource FreeCAD sebagai pengganti AutoCAD dan SolidWorks dalam kuliah di Teknik Industri Universitas Pancasila. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 7989–7999. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/7389>

- Tohari, B., dan Rahman, A. (2024). Konstruktivisme Lev Semonovich Vygotsky dan Jerome Bruner: Model pembelajaran aktif dalam pengembangan kemampuan kognitif anak. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 209–228. <https://doi.org/10.14421/njpi.2024.v4i1-13>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014>
- Wijaya, M. F. (2025). Peningkatan kompetensi menggambar teknik 3D menggunakan software FreeCAD untuk siswa SMK Surabaya sebagai bekal dunia kerja. *Jurnal Abdi Karya Sipil*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.33005/jaksi.v1i1.1>

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR OBSERVASI GURU PEMBELAJARAN GAMBAR TEKNIK MESIN SMK NEGERI 1 LUBUK PAKAM

Nama Guru : Eko Prasetyo S. Pd
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Mesin
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026
Tempat : SMK Negeri 1 Lubuk Pakam

Keterangan kategori: 0 = Tidak tampak/tidak tersedia; 1 = Kurang; 2 = Cukup; 3 = Baik; 4 = Sangat baik.

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Kategori (0–4)					Keterangan
			0	1	2	3	4	
1	Metode dan Media Pembelajaran	Variasi metode yang digunakan guru dalam pembelajaran gambar teknik			✓			Metode masih bersifat manual; guru menyiapkan gambar melalui AutoCAD, lalu siswa menyalinnya kembali di kertas.
2		Pemanfaatan media pembelajaran (modul, alat peraga, atau sejenisnya)			✓			Media masih terbatas; alat yang digunakan siswa berupa pensil dan penggaris biasa, belum peralatan gambar teknik khusus.
3		Penggunaan komputer atau perangkat lunak CAD dalam pembelajaran		✓				Komputer/CAD baru digunakan guru untuk menyiapkan contoh gambar; siswa belum menggunakan CAD dalam praktik.
4	Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana	Ketersediaan laboratorium/komputer untuk pembelajaran gambar teknik	✓					Jurusan belum memiliki laboratorium komputer sendiri; peminjaman ruang ke jurusan DPIB terkendala jadwal.
5		Ketersediaan perangkat lunak CAD yang legal pada komputer sekolah	✓					Perangkat lunak CAD untuk pembelajaran belum tersedia di sekolah.
6	Pelaksanaan Pembelajaran	Kemampuan guru membimbing siswa dalam praktik				✓		Guru mampu membimbing siswa; sebagian besar siswa

		menggambar teknik					cukup memahami materi, khususnya membaca tanda dan simbol pada gambar.
7		Keterbukaan guru terhadap media pembelajaran digital baru (mis. FreeCAD)				✓	Guru terbuka dan mendukung penggunaan FreeCAD, asalkan siswa dibimbing hingga menguasai fitur-fiturnya.

Catatan Tambahan Hasil Observasi:

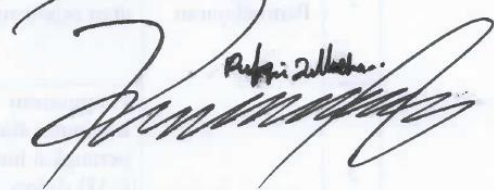
Observasi terhadap guru dilakukan melalui wawancara pada hari Selasa, 9 Juni 2026 di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran gambar teknik masih dilaksanakan secara manual karena keterbatasan sarana; guru menyiapkan gambar menggunakan AutoCAD, kemudian siswa menyalinnya kembali di kertas A4 dengan pensil dan penggaris biasa. Jurusan belum memiliki laboratorium komputer maupun perangkat lunak CAD sendiri, dan upaya peminjaman ruang ke jurusan lain masih terkendala jadwal. Meskipun demikian, guru mampu membimbing siswa dengan baik dan sangat terbuka terhadap penggunaan media pembelajaran digital yang gratis dan legal seperti FreeCAD, dengan catatan siswa perlu dibimbing hingga menguasai fitur-fiturnya. Kondisi ini memperkuat urgensi penerapan media pembelajaran berbasis FreeCAD untuk meningkatkan keterampilan desain dua dimensi siswa.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Gambar Teknik,



(Eko Prasetyo S. Pd)

Lubuk Pakam, 9 Juni 2026
Peneliti



Muhammad Rifqi
NIM 5223321001

Lampiran 2

LEMBAR OBSERVASI SISWA PEMBELAJARAN GAMBAR TEKNIK MESIN SMK NEGERI 1 LUBUK PAKAM

Kelas/Konsentrasi : Kelas XI Teknik Mesin
 Jumlah Siswa Diamati : ± 30 siswa
 Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026
 Tempat : SMK Negeri 1 Lubuk Pakam

Keterangan kategori: 0 = Tidak tampak/tidak tersedia; 1 = Kurang; 2 = Cukup; 3 = Baik; 4 = Sangat baik.

No	Aspek yang Diamati	Indikator	Kategori (0-4)					Keterangan
			0	1	2	3	4	
1	Keterampilan Dasar Menggambar Teknik	Ketepatan membuat konstruksi geometris			✓			Sebagian siswa masih kurang teliti dalam menarik garis sumbu dan membagi sudut secara tepat.
2		Ketepatan membuat proyeksi ortogonal		✓				Banyak siswa masih keliru menempatkan pandangan depan, atas, dan samping.
3		Kerapian dan kesesuaian gambar dengan standar			✓			Ketebalan garis dan pengisian etiket belum konsisten dengan standar gambar teknik.
4	Penguasaan Teknologi	Pengalaman dan kemampuan menggunakan komputer/laptop				✓		Sebagian besar siswa terbiasa menggunakan HP/komputer dalam kegiatan sehari-hari.
5		Pengalaman menggunakan perangkat lunak desain (CAD)		✓				Hampir seluruh siswa belum pernah menggunakan perangkat lunak CAD.
6	Minat dan Keterlibatan Belajar	Antusiasme mengikuti pembelajaran gambar teknik				✓		Siswa cukup antusias mengikuti pelajaran, khususnya saat membahas pemanfaatan komputer.
7		Ketertarikan terhadap pembelajaran berbasis komputer				✓		Siswa tertarik belajar menggambar teknik menggunakan aplikasi komputer (sesuai hasil angket minat).

Catatan Tambahan Hasil Observasi:

Observasi dilakukan terhadap kurang lebih 30 siswa Kelas XI Teknik Mesin pada hari Selasa, 9 Juni 2026 melalui pengamatan dan tanya jawab langsung. Secara umum,

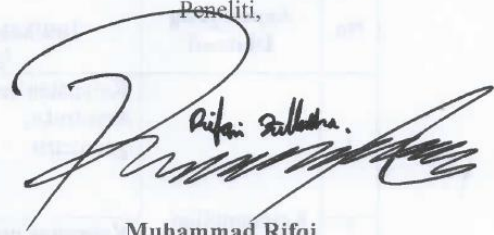
keterampilan desain dua dimensi siswa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penempatan proyeksi ortogonal serta kerapian gambar sesuai standar. Sebagian besar siswa belum pernah menggunakan perangkat lunak CAD karena di sekolah belum tersedia perangkat lunak tersebut. Meskipun demikian, siswa menunjukkan minat yang baik terhadap pembelajaran berbasis komputer; sebagian besar terbiasa menggunakan HP/komputer dan tertarik mempelajari aplikasi menggambar teknik, sebagaimana tercermin pula dari hasil angket minat belajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis FreeCAD berpotensi diterapkan untuk meningkatkan keterampilan desain dua dimensi siswa.

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Gambar Teknik,

Lubuk Pakam, 9 Juni 2026
Peneliti,



(Eko Prasetyo S. Pd)



Muhammad Rifqi
NIM 5223321001

Lampiran 3
PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA GURU
PEMBELAJARAN GAMBAR TEKNIK MESIN
SMK NEGERI 1 LUBUK PAKAM

Nama Narasumber : Eko Prasetyo S. Pd
 Jabatan/Mata Pelajaran : Guru Menggambar Teknik
 Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026
 Tempat : SMK Negeri 1 Lubuk Pakam

1. Bagaimana metode dan media yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran gambar teknik selama ini?

Jawaban: Selama ini metode yang saya gunakan masih bersifat manual karena keterbatasan sarana. Biasanya saya menyiapkan terlebih dahulu gambarnya menggunakan AutoCAD, kemudian siswa mengikuti dan menggambar kembali secara manual di kertas A4 menggunakan pensil dan penggaris biasa, jadi belum menggunakan peralatan gambar teknik yang khusus.

2. Bagaimana tingkat keterampilan desain dua dimensi (menggambar teknik) siswa Kelas XI saat ini?

Jawaban: Secara umum, keterampilan siswa sudah cukup baik dan mereka cukup memahami materinya. Menurut saya, hal yang paling penting dalam bidang pemesinan adalah kemampuan membaca tanda dan simbol pada gambar kerja, karena di situlah letak intinya — siswa dituntut untuk pandai membaca tanda-tanda yang ada pada gambar teknik.

3. Kendala apa yang paling sering dihadapi siswa dalam pembelajaran gambar teknik?

Jawaban: Kendala yang paling sering dihadapi sebenarnya terletak pada media pembelajarannya, karena sarannya memang masih terbatas. Selain itu, sebagian siswa terkadang kurang fokus dan cenderung melamun ketika pembelajaran sedang berlangsung.

4. Apakah jurusan memiliki laboratorium komputer dan perangkat lunak CAD untuk pembelajaran? Bagaimana kondisinya?

Jawaban: Untuk saat ini jurusan kami belum memiliki laboratorium komputer maupun perangkat lunak CAD sendiri. Sebelumnya kami sempat mengajukan peminjaman ruang ke jurusan DPIB, namun terkendala penyesuaian jadwal sehingga cukup sulit untuk direalisasikan.

5. Apakah sebagian besar siswa memiliki komputer atau laptop pribadi untuk berlatih di rumah?

Jawaban: Sepertinya masih sedikit siswa yang memiliki komputer atau laptop pribadi. Selain itu, kemampuan mereka dalam mengoperasikan komputer juga masih kurang, karena belum begitu memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi menggambar digital.

6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perangkat lunak CAD berbayar (mis. AutoCAD) dari sisi biaya dan legalitas?

Jawaban: Menurut saya, apabila perangkat lunaknya berbayar tetapi hanya digunakan untuk materi yang mendasar saja, hal tersebut kurang pas. Sebab akan menjadi kurang efisien — kita sudah mengeluarkan biaya, tetapi pemanfaatannya hanya sebatas hal-hal yang dasar.

7. **Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika pembelajaran gambar teknik menggunakan FreeCAD yang gratis, legal, dan ringan?**

Jawaban: Menurut saya hal itu bagus dan tidak menjadi masalah. Yang terpenting, siswa harus benar-benar diajarkan cara menggunakan dan menguasai fitur-fiturnya hingga mereka benar-benar paham.

8. **Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat yang diharapkan jika siswa menguasai keterampilan desain dua dimensi berbasis CAD?**

Jawaban: Harapan saya, dengan menguasai keterampilan tersebut siswa dapat memahaminya dengan sangat baik.

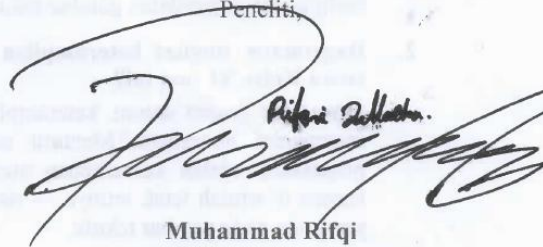
Guru yang Diwawancarai,

Lubuk Pakam, 9 Juni 2026

Peneliti,



(Eko Prasetyo S. Pd)



Muhammad Rifqi
NIM 5223321001

Lampiran 4
Lampiran 4
HASIL ANGKET MINAT BELAJAR GAMBAR TEKNIK
SISWA KELAS X TEKNIK MESIN SMK NEGERI 1 LUBUK PAKAM

Sebagai bagian dari studi pendahuluan, peneliti menyebarkan angket minat belajar secara daring melalui Google Form kepada siswa Kelas X Program Keahlian Teknik Mesin SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, yang pada tahun pelajaran berikutnya akan naik ke Kelas XI dan menjadi subjek penelitian. Angket ini bertujuan menjajaki minat awal siswa terhadap pembelajaran gambar teknik berbasis komputer, sehingga hasilnya digunakan sebagai data pendukung yang melatari pentingnya penelitian, bukan sebagai data hasil penelitian.

Angket terdiri atas 20 pernyataan positif dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (skor 4), Setuju (skor 3), Cukup Setuju (skor 2), dan Biasa Saja (skor 1). Hasil pengisian kemudian direkapitulasi dan dianalisis berdasarkan empat indikator minat belajar untuk melihat kecenderungan minat siswa secara umum. Penjaringan data ini bersifat awal dan akan terus dilengkapi pada tahap pelaksanaan penelitian. Identitas siswa tidak ditampilkan demi menjaga kerahasiaan responden.

Tabel L4.1 Rekapitulasi Minat Belajar Siswa per Indikator

No	Indikator Minat	Butir	Rata-rata	Persentase	Kategori
1	Perasaan senang	1–5	3,17	79,2%	Tinggi
2	Ketertarikan	6–10	2,90	72,5%	Tinggi
3	Perhatian dan usaha	11–15	3,17	79,2%	Tinggi
4	Keyakinan dan manfaat	16–20	3,23	80,8%	Tinggi
Rata-rata keseluruhan			3,12	77,9%	Tinggi

Tabel L4.2 Distribusi Jawaban dan Rata-rata Skor Tiap Pernyataan

No	Pernyataan	Rata-rata Skor	Kategori
1	Saya senang mengikuti pelajaran gambar teknik di sekolah.	3,00	Tinggi
2	Saya merasa senang jika belajar menggambar teknik menggunakan komputer.	3,33	Sangat Tinggi
3	Belajar desain dengan komputer membuat saya lebih bersemangat mengikuti pelajaran.	3,33	Sangat Tinggi
4	Saya senang jika hasil gambar saya dapat langsung dilihat dan diperbaiki di komputer.	3,33	Sangat Tinggi

5	Saya senang berdiskusi dengan teman saat belajar menggambar teknik bersama.	2,83	Tinggi
6	Saya tertarik belajar membuat gambar teknik menggunakan aplikasi di komputer.	3,00	Tinggi
7	Saya ingin mencoba aplikasi gambar gratis seperti FreeCAD untuk belajar menggambar.	2,67	Tinggi
8	Saya tertarik mengetahui cara kerja aplikasi desain teknik seperti CAD.	2,67	Tinggi
9	Saya tertarik jika pelajaran gambar teknik di kelas mulai menggunakan aplikasi komputer.	3,17	Tinggi
10	Saya suka menggunakan HP, komputer, atau laptop dalam kegiatan sehari-hari.	3,00	Tinggi
11	Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh saat guru menjelaskan materi gambar teknik.	3,17	Tinggi
12	Saya ingin lebih sering berlatih menggambar teknik menggunakan komputer.	3,33	Sangat Tinggi
13	Saya akan berusaha keras agar dapat menguasai menggambar teknik dengan baik.	3,17	Tinggi
14	Saya ingin mengikuti pembelajaran gambar teknik sampai selesai dengan sungguh-sungguh.	2,83	Tinggi
15	Saya ingin dapat membuat gambar teknik yang rapi dan presisi.	3,33	Sangat Tinggi
16	Saya yakin keterampilan menggambar saya akan meningkat dengan cara belajar yang lebih modern.	3,33	Sangat Tinggi
17	Menurut saya, membuat gambar teknik melalui komputer dapat lebih cepat dan lebih rapi.	3,17	Tinggi
18	Saya merasa lebih percaya diri jika dapat menggunakan aplikasi gambar di komputer.	3,33	Sangat Tinggi
19	Saya merasa kemampuan menggunakan komputer berguna untuk masa depan saya di bidang teknik mesin.	3,33	Sangat Tinggi
20	Saya ingin menggunakan keterampilan menggambar teknik ini untuk dunia kerja nanti.	3,00	Tinggi

Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel L4.1, minat belajar siswa terhadap pembelajaran gambar teknik berbasis komputer secara umum berada pada kategori tinggi, dengan rata-rata skor 3,12 dari skala 4 atau setara 77,9%. Indikator dengan rata-rata tertinggi adalah keyakinan dan manfaat (3,23; 80,8%), sedangkan indikator ketertarikan memperoleh rata-rata terendah (2,90; 72,5%) namun tetap berada pada kategori tinggi.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa siswa memiliki minat awal yang baik dan terbuka terhadap pembelajaran gambar teknik yang memanfaatkan komputer. Temuan awal tersebut memperkuat alasan dan kebermanfaatan

penerapan media pembelajaran berbasis FreeCAD yang diusulkan dalam penelitian ini.

Ketentuan kategori rata-rata skor: 3,26–4,00 = Sangat Tinggi; 2,51–3,25 = Tinggi; 1,76–2,50 = Sedang; 1,00–1,75 = Rendah.

Lampiran 5

DOKUMENTASI OBSERVASI AWAL

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan observasi awal yang dilaksanakan peneliti di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam.



Gambar 3. Dokumentasi Kondisi Sarana Pembelajaran Gambar Teknik



Gambar 4. Dokumentasi Wawancara dengan Guru



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Bersama Siswa